

5-сабақ — Порт мониторы: плата сөйлеуді үйренеді

Негіз · 45 минут · 4-сабақ қажет

Мылқау орындаушы мәселесі

Әзірге біздің ардуино тапсырмадағы барлаушыдай: істейді, бірақ үндемейді. Жарық диоды жыпылықтайды — бағдарлама ішінде болып жатқанның бәрі жасырын. Айнымалыда не жатыр? Бағдарлама керек жолға жетті ме? Күрделі қақпандар жасау үшін бізге платамен байланыс керек. Ол бар — және Serial (тізбекті порт) деп аталады: плата хабарламаларды USB-кабель арқылы тікелей компьютер экранына жібереді.

Жылдамдық туралы келісеміз

Сөйлесер алдында сөйлеу жылдамдығы туралы келісу керек — рациядағыдай: біреуі жылдам сөйлеп, екіншісі баяу тыңдаса, быламық шығады. `setup` ішіндегі `Serial.begin(9600);` командасы: «байланысты секундына 9600 бит жылдамдықпен қос» дегенді білдіреді. Бұл секундына шамамен 960 әріп — біздің тапсырмаларға артығымен жетеді. Бастысы — компьютердегі монитор ДӘЛ СОЛ жылдамдықпен тыңдасын, әйтпесе әріптердің орнына түсініксіз таңбалар көресіз.

Сөйлейміз: `print` және `println`

`Serial.println("Salem");` командасы мәтінді жіберіп, жолды ауыстырады (ln — line, «жол» сөзінен). `Serial.print(...)` командасы — дәл сол, бірақ жол ауыстырҰСЫЗ: келесі хабарлама сол жолға жабысады. Мәтінді тырнақшаға аламыз, ал айнымалыны — тырнақшасыз: `Serial.println(schet);` қорапшадағы санды басып шығарады. `print` + `println` жұбымен жазу мен мәнді қатар басып шығару ыңғайлы.

[СУРЕТ ОРНЫ] «Сөз бұлты» бар ардуино платасы, ішінде «Miganie nomer: 1, 2, 3...» жолдары, USB-кабель бойымен порт мониторы ашылған ноутбук экранына көрсеткі.

Тәжірибе: сөзшең жыпылықтау

```
int schet = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.println("Programma zapushchena!");
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(300);  
  digitalWrite(13, LOW);  
  delay(300);  
  schet = schet + 1;  
  Serial.print("Miganie nomer: ");  
  Serial.println(schet);  
}
```

Бағдарламаны жүктеңіз. Енді төменнен «Порт монитормы» қойындысын ашып, 9600 жылдамдығын тексеріп, «Қосылу» басыңыз. Плата сәлемдесіп, әр жыпылықтау туралы есеп бере бастайды! Бұл терезе сіздің басты жөндеу құралыңыз болады: қақпан «жұмыс істемегенде», ең алдымен платадан не көріп тұрғанын сұраймыз.

Мониторда түсініксіз таңбалар ма? Монитор жылдамдығы Serial.begin-мен сәйкес емес — 9600 қойыңыз. Бос па? Бағдарлама жүктелгенін және порт дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Есте сақтаңыз: монитор ашық тұрғанда жаңа бағдарлама жүктеуге болмайды — алдымен «Ажырату».

Хабарламалардағы латын әріптері (Privet, Miganie) — кездейсоқ емес: порт орыс/қазақ әріптерін жібереді, бірақ кейде қисық. Бағдарлама ішінде хабарламаларды латынша жазған сенімдірек.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Плата іске қосылғанда сіздің атыңыз бен машинкаңыздың нөмірін басып шығарсын.

2-тапсырма. Екінші айнымалы vsegoMillisekund ашып, онда жыпылықтаулардың жалпы уақытын санаңыз (әр айналымда 600 қосыңыз). Екі айнымалыны print арқылы бір жолға басып шығарыңыз.

3-тапсырма ★. Кері санақ секундомері: айнымалы 10-нан басталады, әр секунд сайын басылып, 1-ге азаяды; 0-ге жеткенде — «PUSK!» басылып, жарық диоды біржола жанады. Кеңес: «0-ге жеткенде» дегенді әлі оқыған жоқпыз — өзіңіз болжап көріңіз немесе келесі сабаққа үңіліңіз!

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,3,1,2
?Serial.begin(9600)_командасы_не_үшін_керек?
*Платаның_компьютермен_9600_жылдамдықта_«сөйлесуін»_бастау
*Жарық_диодын_9600_рет_жыпылықтату
*Бағдарламаны_өшіру
!Serial.begin_командасымен_«тұтқаны_көтермейінше»_плата_үндемейді._setup_ішінде_bip_рет_
~жазылады.
?9600_деген_қандай_сан?
*Платаның_нөмірі
*Алмасу_жылдамдығы_–_бағдарламада_және_мониторда_бірдей_болуы_керек
*Ардуиноның_шыққан_жылы
!Плата_9600-де_сөйлеп,_монитор_басқа_жылдамдықта_тыңдаса_–_сөздердің_орнына_түсініксіз_т
~аңбалар_шығады.
?println_мен_print_айырмашылығы_неде?
*Ешнәрседе
*println_бас_әріптермен_жазады
*println_мәтіннен_кейін_жаңа_жолға_көшеді
!print_алдыңғысын_жалғастырып_«бір_жолға»_жазады,_ал_println_жолды_аяқтайды_–_келесі_мәт
~ін_жаңа_жолдан_басталады.
?Платаның_«айтқанын»_қайдан_көресіз?
*Порт_мониторынан
*Платаның_экранынан
*Телефоннан
!Порт_мониторы_–_платамен_сөйлесу_терезесі:_портқа_қосыласың_да,_Serial.print_хабарламал
~арының_бәрін_көресің.
?пауза_мәні_500_болса,_Serial.println(pauza);_нені_басып_шығарады?
*пауза_сөзін
*500_санын
*Ештеңе
!Тырнақшасыз_айнымалының_МӘНІ_басылады._Тырнақшамен_–_"пауза"_–_мәтіннің_өзі_басылар_еді
~.
```